

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 (ЛР 3)

Операционный усилитель в специализированных схемах

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Исследование характеристик специализированных устройств, построенных на операционных усилителях.

Лабораторная работа включает исследование:

- нуль-компаратора (рис.3.1);
- одновходового компаратора (рис.2.5);
- двухвходового компаратора (рис. 2.6);
- компаратора с гистерезисом (рис.2.7);
- триггера Шмитта (рис.2.8);
- компаратора с окном (рис.2.9);

При исследовании специализированных схем на ОУ снимаются зависимости $U_{\text{ВЫХ}} = F(U_{\text{ВХ}})$, строятся выходные характеристики, осциллографируются выходные напряжения при подаче на вход синусоидальных сигналов.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Компараторы представляют собой ОУ специального назначения, используемые для сравнения по уровню двух входных напряжений и скачкообразного изменения выходного напряжения в случае, когда сравниваемые напряжения не равны между собой. Любой ОУ может быть использован в качестве компаратора, однако специально спроектированные компараторы удобнее для применения. Компаратор должен иметь низкое напряжение сдвига, малый дрейф напряжения сдвига, устойчиво работать без самовозбуждения и иметь малое значение тока смещения.

Компараторы являются составной частью устройств автоматического контроля, аналого-цифрового преобразования, стабилизации источников питания (В качестве усилителей ошибки), сдвига уровней логических сигналов и других устройств.

В схемах компараторов используются ОУ с разомкнутой обратной связью. На рис.2.3, а приведена простейшая схема нуль-компаратора. Если, например, напряжение насыщения ОУ составляет ± 10 В и $K = 10^4$, то $U_{\text{порог}} = 10/10^4 = 1$ мВ. Подавая на вход схемы синусоидальный сигнал $U_{\text{ВХ}} > 20$ мВ, на выходе получил практически прямоугольное переменное напряжение.

Схема на рис.2.5,а предназначена для сравнения разно-полярных напряжений. Входной сигнал $U_{\text{ВХ}}$ и опорное напряжение $U_{\text{оп}}$ подаются на инвертирующий вход. При $|U_{\text{ВХ}}| < U_{\text{порог}}$ $U_{\text{ВЫХ}} = -U_{\text{ВЫХ.мах}}$, при $|U_{\text{ВХ}}| > U_{\text{порог}}$ $U_{\text{ВЫХ}} = +U_{\text{ВЫХ.мах}}$. В момент равенства $U_{\text{ВХ}}$ и $U_{\text{порог}}$ ОУ находится в неустойчивом линейном режиме. Переключение компаратора происходит с некоторой задержкой, которая определяется временем перезаряда паразитных емкостей ОУ. Схема имеет низкое входное сопротивление» но позволяет сравнивать большие сигналы без появления смещения выходного напряжения от синфазной доставляющей. .

Рассмотренные схемы имеют следующий недостаток: если $U_{\text{ВХ}}$ меняется медленно и находится вблизи $U_{\text{оп}}$, то шумы, содержащиеся в $U_{\text{ВХ}}$, могут вызвать ложные изменения в выходном напряжении. Для исключения влияния помех в передаточную характеристику компаратора вводят некоторый гистерезис (рис. 2.6). Ширина петли гистерезиса ΔU берется несколько больше ожидаемой амплитуды

помехи. Гистерезис образуется за счет введения положительной обратной связи (резистор R2). Напряжения срабатывания $U_{ср}$, отпускания $U_{отп}$, и величина гистерезиса ΔU определяются, по формулам

$$U_{ср} = U_{опт} * \frac{R2}{R1 + R2} + U_{вых.макс}^+ \frac{R1}{R1 + R2} \quad (3.1)$$

$$U_{отп} = U_{опт} * \frac{R2}{R1 + R2} + U_{вых.макс}^- \frac{R1}{R1 + R2} \quad (3.2)$$

$$\Delta U = U_{ср} - U_{отп} = (U_{вых.макс}^+ - U_{вых.макс}^-) \frac{R1}{R1 + R2} \quad (3.3)$$

Для уменьшения влияния входного тока компаратора следует выбирать R1 R2

$$R3 = \frac{R1 * R2}{R1 + R2} \quad (3.4)$$

Для преобразования аналоговых сигналов в цифровые применяют интегральные компараторы, являющиеся специализированными ОУ. Обычные ОУ имеют большой размах выходного напряжения, что неприемлемо для управления логическими микросхемами. Выходное напряжение интегрального компаратора может находиться только, на стандартных уровнях: логический 0 (-0,5 - +1,4 В) или логическая 1 (3 - 5 В). За счет сокращения амплитудного диапазона быстродействие компаратора выше быстродействия стандартного ОУ, время отклика составляет около 50 нс.

На рис.2.7 приведена схема триггера Шмитта, в которой напряжения срабатывания $U_{ср}$ и отпускания $U_{отп}$ имеют одну и ту же полярность, Изменение выходного напряжения отпирает и запирает транзистор VT1, за счет чего устанавливаются напряжения срабатывания и отпускания. Работа схемы протекает следующим образом: если $U_{вх}$ имеет положительное значение, меньшее $U_{ф}$, транзистор VT1 заперт, т.к. выходное напряжение схемы отрицательно; R3 при этом не шунтируется транзистором и

$$U_{ср} = U_{оп} * \frac{R2 + R3}{R1 + R2 + R3} \quad (3.5)$$

Диод VD1 удерживает напряжение между эмиттером и базой VT1 равным -0,7 В. Выходное напряжение схемы равно 0,3 В. Когда $U_{вх} > U_{ср}$, выходное напряжение компаратора изменяется до + $U_{вых.макс}$. Переключающийся транзистор VT1 открывается, шунтирует резистор R3 и тем самым снижает напряжение на неинвертирующем входе компаратора до значения $U_{отп}$, которое составляет

$$U_{отп} = U_{оп} * \frac{R2}{R1 + R2} + U_{кз нас VT1} \quad (3.6)$$

Где $U_{кз нас VT1} = 0,07$ В при $I_{к.}=10$ мА. Выходное напряжение не будет изменяться, пока $U_{вх} > U_{отп}$.

Двухпороговый компаратор разнополярных сигналов с гистерезисом и без гистерезиса может быть построен по схеме, приведенной на рис.2.10. Напряжения срабатывания и отпускания составляют соответственно

$$U_{ср} = U_{оп} * \frac{R2 + R3}{R1 + R2 + R3}, \quad U_{отп} = U_{оп} * \frac{R3}{R1 + R2 + R3} \quad (3.7)$$

Компаратор выдает выходной сигнал только тогда, когда входной, сигнал имеет значение: промежутке между напряжениями срабатывания и отпускания, т.е. имеем следующие условия работы компаратора: $U_{вх} > U_{ср}$, $U_{вх} < U_{отп}$, - высокий уровень выходного сигнала; $U_{ср} > U_{вх} > U_{отп}$ низкий уровень выходного сигнала.

Диоды VD10, VD11 образуют схему ИЛИ по отношению к выходам интегральных компараторов А4 и А6. Таким образом, если у одной из двух микросхем выходное напряжение имеет высокое значение, то и выходной сигнал схемы тоже высок. Двухпороговый компаратор может быть использован для проверки верхней и нижней границ изменения напряжения электронных приборов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

При моделировании схем используйте источник питания в соответствии с рекомендациями, приводимыми в технической документации используемого в схеме операционного усилителя. Рекомендуемое значение напряжение питания 12...18 В.

Таблица 1 – Варианты задания для компараторов

№	$U_{пор},$ В	$U_{оп},$ В	Двухвходовый компаратор		Триггер Шмитта		Компаратор с окном		ОУ
			$U_{оп},$ В	$U_{г},$ В	$U_{ВТО},$ В	$U_{НТО},$ В	$U_{ВТО},$ В	$U_{НТО},$ В	
1	1	- 1	0	1	4	1	8	7	AD549
2	2	- 2	1	2	5	2	7,5	6,5	AD711
3	3	- 3	2	3	6	3	7	6	AD712
4	4	- 4	3	4	7	4	6,5	5,5	AD744
5	5	- 5	0	1	4	1	6	5	AD746
6	6	- 6	-1	2	5	2	6,5	4,5	AD795
7	7	- 7	-2	3	6	3	5	4	LM308
8	8	- 8	-3	4	7	4	4,5	3,5	LT1001
9	- 1	1	0	1	4	1	8	7	LT1007
10	- 2	2	1	2	5	2	7,5	6,5	LT1014
11	- 3	3	2	3	6	3	7	6	LT1037
12	- 4	4	3	4	7	4	6,5	5,5	MAX410
13	- 5	5	0	1	4	1	6	5	MAX4166
14	- 6	6	-1	2	5	2	6,5	4,5	OP07
15	- 7	7	-2	3	6	3	5	4	OP27
16	- 8	8	-3	4	7	4	4,5	3,5	OP37

1. Исследование нуль-компаратора.

2.1. Соберите схему нуль-компаратора (Рис. 3.4.) на ОУ. Модель ОУ в соответствии с номером варианта (Таблица 1) Установите значение сопротивления $R_1 = 10$ кОм. Подайте на вход схемы синусоидальный сигнал амплитудой 1 мВ, частотой 100...1000 Гц, снимите осциллограммы входного и выходного напряжения.

Измените амплитуду входного напряжения на 1 В, повторите эксперимент. Сравните результаты экспериментов, сделайте выводы.

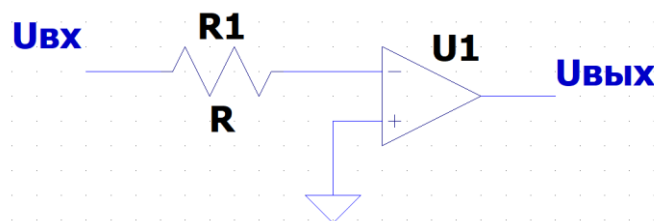


Рис. 3.4. Нуль-компаратор

2. Исследование одноходового компаратора.

3.1. Соберите схему одноходового компаратора. Тип используемого операционного усилителя приведен в таблице 1 в соответствии с номером варианта.

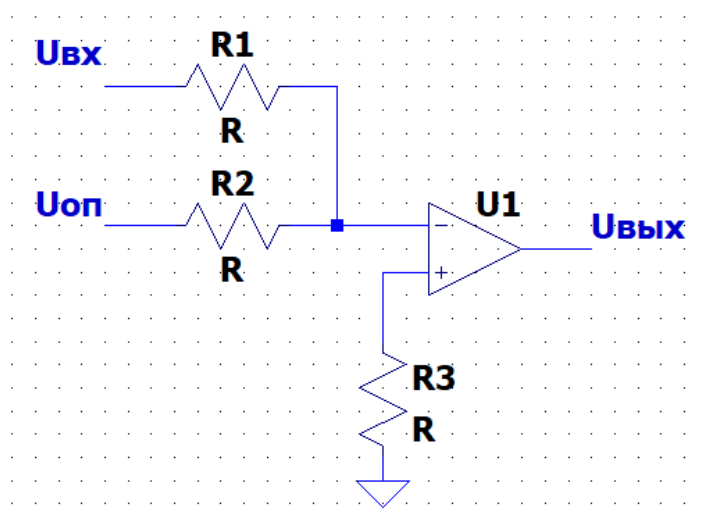


Рис. 3.5. Одноходовый компаратор

Задайте значение сопротивления резистора $R_1 = 100 \text{ Ом}$. Рассчитайте значения сопротивлений резисторов таким образом, чтобы было обеспечено требуемое значение порогового напряжения, в соответствии с соотношениями

$$U_{\text{пор}} = -U_{\text{оп}} \frac{R_1}{R_2} \quad (3.8)$$

$$R_3 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (3.9)$$

В качестве источника опорного напряжения используйте источник напряжения $U_{\text{оп}} = 10 \text{ В}$.

Снимите зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$.

3. Исследование двухходового компаратора.

3.1. Соберите схему двухходового компаратора без гистерезиса на ОУ рис. 3.6. Тип используемого ОУ приведен в таблице 1, величина опорного напряжения приведена в таблице 2 в соответствии с номером варианта.

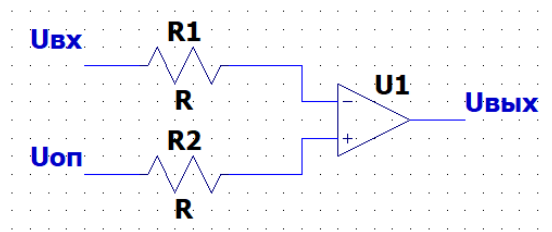


Рис. 3.6. Двухвходовый компаратор

Снимите зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$.

3.3. Соберите схему двухвходового компаратора с гистерезисом на операционном усилителе ОУ, рис.2.7. Тип используемого ОУ приведен в таблице 1.

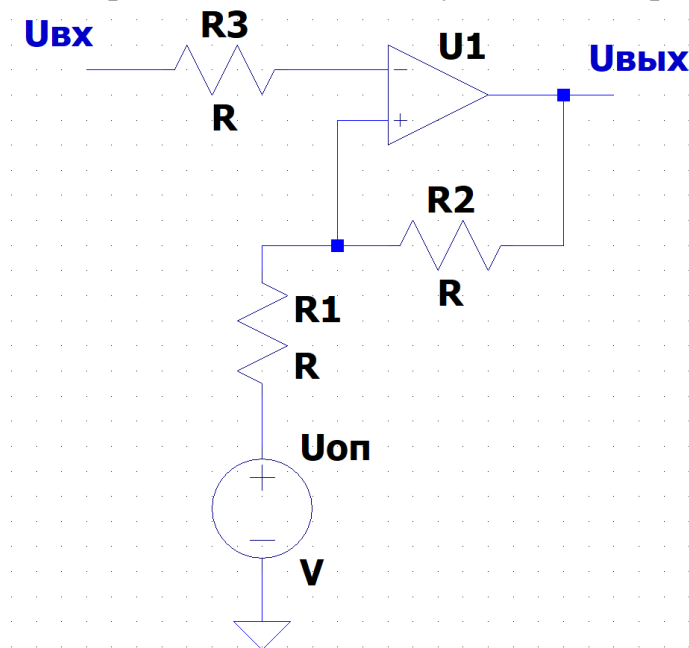


Рис. 3.7. Двухвходовый компаратор с гистерезисом

Рассчитайте значения сопротивлений таким образом, чтобы выполнялись требования к форме гистерезиса, приведенные в таблице 1.

$$U_{\text{ВТО}} = U_{\text{ОП}} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} (U_{\text{нас+}}) \quad (3.10)$$

$$U_{\text{НТО}} = U_{\text{ОП}} \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} (U_{\text{нас-}}) \quad (3.11)$$

$$U_{\Gamma} = U_{\text{ВТО}} - U_{\text{НТО}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (U_{\text{нас+}} + U_{\text{нас-}}) \quad (3.12)$$

Если $U_{\text{нас+}} = |U_{\text{нас-}}|$, то

$$U_{\Gamma} = 2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{\text{нас+}} \quad (3.13)$$

Для простоты рекомендуется зафиксировать значение сопротивления резистора $R_2 = 10 \text{ кОм}$, а R_1 рассчитать соответствующим образом.

Снимите зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$.

Снимите зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$ для гармонического входного воздействия амплитудой 1 В, частотой от 100 Гц до 1 кГц.

3.5 Соберите схему триггера Шмитта с однополярным выходом рис.3.8.

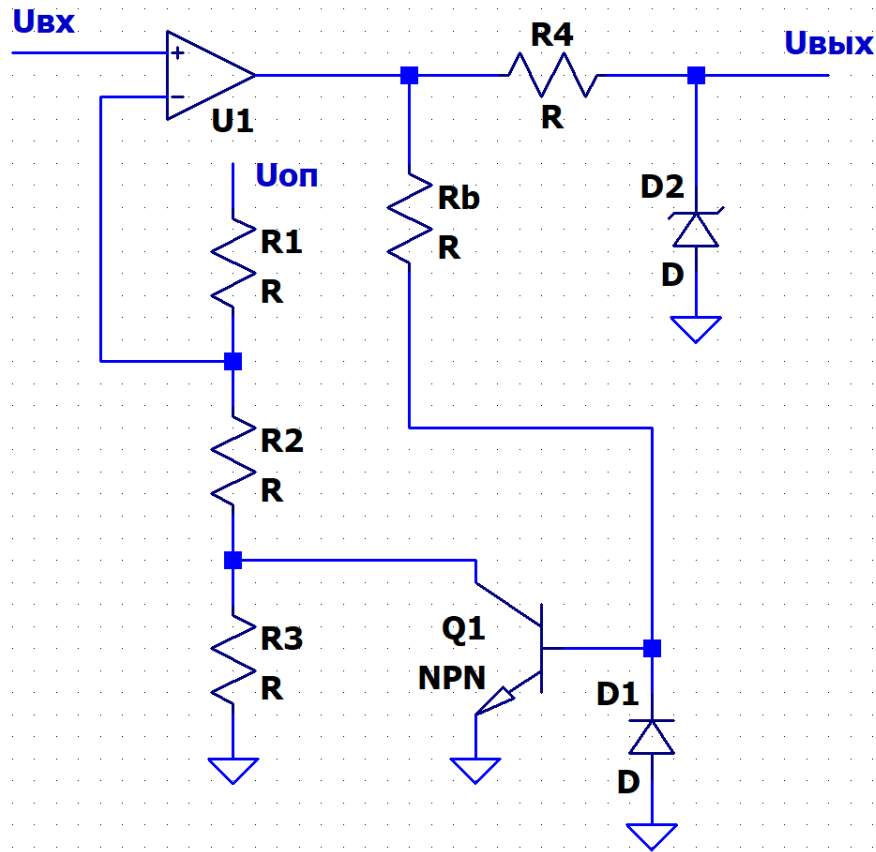


Рис. 3.8 Триггер Шмитта с однополярным переключением

Рассчитать параметры элементов схемы. Значение напряжений срабатывания приведены в таблице 1.

Необходимо выбрать маломощный транзистор и диод (из элементов, имеющихся в LtSpice).

При выполнении расчета предполагаем, что выходное напряжение совместимо по уровню с ТТЛ. Ток, отдаваемый в нагрузку – 3 мА.

Пример расчета [2]:

Пусть $U_{ВТО} = 7$ В, $U_{НТО} = 4$ В, напряжение питания $U_{П} = 15$ В, $U_{ОП} = U_{П}$, напряжение насыщения ОУ $U_{нас} = U_{П} - 1 = 14$ В.

Зададим ток через делитель R_1, R_2, R_3 равным $I_{дел} = 1$ мА.

Выберем стабилитрон со следующими параметрами $U_{ст} = 4,7$ В при $I_{ст} = 2$ мА.

Параметры выбранного транзистора - $U_{КЭпроб} = 30$ В, $U_{КЭнас} = 0,1$ В при $I_{к} = 1$ мА, $U_{БЭ} = 0,7$ В при $I_{к} = 1$ мА, $h_{21min} = 50$ при $I_{к} = 1$ мА.

Так как $I_{дел} = 1$ мА, то

$$R_2 + R_3 = \frac{U_{ВТО}}{I_{дел}} = 7 \text{ кОм.} \quad (3.14)$$

$$R_1 = \frac{(U_{ОП} - U_{ВТО})}{I_{дел}} = 8 \text{ кОм.} \quad (3.15)$$

R_2 находим из

$$U_{НТО} = U_{ОП} \frac{R_2}{R_1 + R_2} + U_{КЭнас} \quad (3.16)$$

$$R_2 = \frac{(U_{НТО} - U_{КЭнас})R_1}{U_{ОП} - U_{НТО} + U_{КЭнас}} = 2,8 \text{ кОм.} \quad (3.17)$$

Соответственно для R_3 имеем,

$$R_3 = 4,2 \text{ кОм.} \quad (3.18)$$

$$R_B = \frac{U_{\text{нас}} - U_{\text{БЭ}}}{I_{\text{дел}} / h_{21\text{min}}} = 665 \text{ кОм.} \quad (3.19)$$

$$R_4 = \frac{U_{\text{нас}} - U_{\text{ст}}}{I_{\text{ст}} + I_{\text{H}}} = 1,86 \text{ кОм.} \quad (3.20)$$

Снимите зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$.

4.6 Компаратор с окном

Соберите схему компаратора с окном рис.2.9.

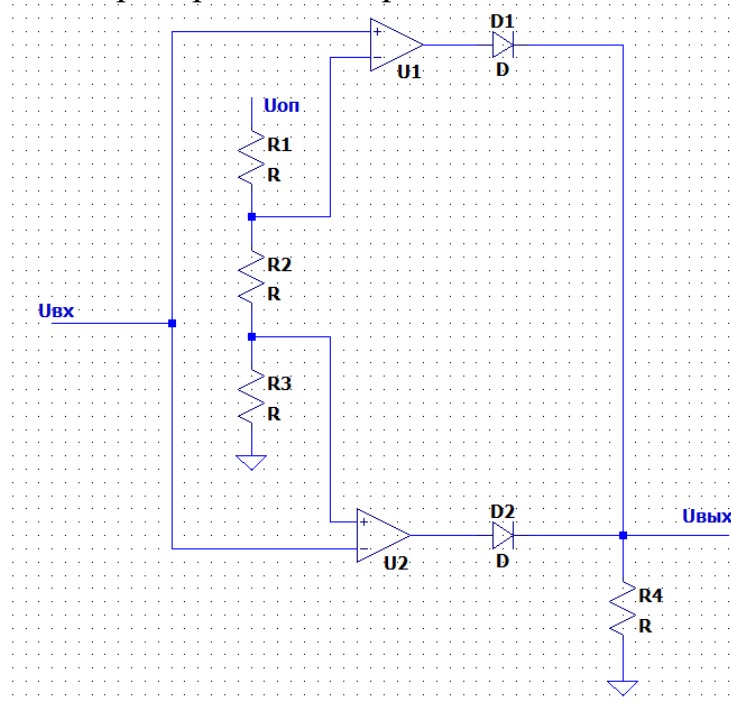


Рис.3.9. Компаратор с окном

Тип ОУ приведен в таблице 1 в соответствии с вариантом, параметры срабатывания в таблице 2, в соответствии с вариантом.

Необходимо выполнить расчет параметров схемы.

Пусть $U_{\text{ВТО}} = 6 \text{ В}$, $U_{\text{НТО}} = 5 \text{ В}$, напряжение питания $U_{\text{П}} = 12 \text{ В}$, $U_{\text{ОП}} = U_{\text{П}}$, $R_{\text{H}} = 2 \text{ кОм}$ [Фолкенбери].

Условия работы компаратора

$U_{\text{ВХ}} > U_{\text{ВТО}}$, $U_{\text{ВХ}} < U_{\text{НТО}}$ – высокий уровень выходного сигнала

$U_{\text{ВТО}} > U_{\text{ВХ}} > U_{\text{НТО}}$ – низкий уровень выходного сигнала

$$U_{\text{ВТО}} = U_{\text{ОП}} \left[\frac{(R_2 + R_3)}{(R_1 + R_2 + R_3)} \right] \quad (3.21)$$

$$U_{\text{НТО}} = U_{\text{ОП}} \left[\frac{R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)} \right] \quad (3.22)$$

Зададим ток делителя $I_{\text{дел}} = 5 \text{ мА}$

$$R_1 = \frac{U_{\text{ОП}} - U_{\text{ВТО}}}{I_{\text{дел}}} = 12 \text{ кОм} \quad (3.23)$$

$$R_1 = \frac{U_{\text{ВТО}} - U_{\text{НТО}}}{I_{\text{дел}}} = 2 \text{ кОм} \quad (3.24)$$

$$R_3 = \frac{U_{НТО}}{I_{дел}} = 10 \text{ кОм} \quad (3.25)$$

Снимите зависимость $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Принципиальные электрические схемы исследуемых устройств.
2. Расчеты элементов схем
3. Таблицы расчетных значений и результатов измерений.
4. Экспериментальные характеристики $U_{\text{вых}} = f(\pm U_{\text{вх}})$.
5. Выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Укажите основное назначение компаратора.
2. Объясните цель введения гистерезиса в компаратор.
3. Объясните работу одноходового компаратора.
4. Объясните работу двухходового компаратора.
5. Объясните работу схемы триггера Шмитта с управляющим транзистором.
6. Объясните работу двухпорогового компаратора разнополярных сигналов.
7. Объясните работу ШИМ.

Список литературы

1. Гусев В.Г. Г96 Электроника и микропроцессорная техника : учебник / В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. — 6-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2013. — 800 с. — (Бакалавриат).
2. Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ.- М.: Мир, 1985.-572 с., ил.
3. А. Дж. Пейтон, В. Волш. Аналоговая электроника на операционных усилителях — М.: БИНОМ, 1994 — 352 с.
4. Монк С., Шерц П. Электроника. Теория и практика.—4-е изд.: Пер. с англ //Санкт-Петербург: БХВ-Петербург. – 2018.
5. Операционные усилители и компараторы. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2001. – 560 с.
6. Брюс Трамп "Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями" (www.compel.ru)